

Devoir surveillé 7 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Enoncés et démonstrations.

- (a) Donner la définition de la somme de deux espaces vectoriels, de sommes directes et de supplémentaire dans un espace vectoriel.
- (b) Enoncer et démontrer le théorème de division euclidienne dans les polynômes.

2. Exemples

- (a) Trouver le reste de la division euclidienne de $4X^4 + X^3 - X^2 - 5$ par $2X^2 + X + 1$.
- (b) Dans $\mathbb{R}^3$, posons

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la famille (x_1, x_2, x_3) est libre.

- (c) Prenons $E = \mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Notons

$$\begin{array}{lll} f_1 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x, \end{array} \quad \begin{array}{lll} f_2 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin x, \end{array} \quad \begin{array}{lll} f_3 : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos x. \end{array}$$

Montrer que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.

- (d) Trouver une base des sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - z = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$
- (e) Trouver une base du sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Exercice 1. Commutant d'une matrice

Soit une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$. On appelle commutant de A l'ensemble $C_A = \{M \in M_2(\mathbb{R}) : AM = MA\}$.

On rappelle que si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alors la trace de A est définie par : $\text{Tr}(A) = a + d$ On définit alors l'ensemble

$$H = \{M \in M_2(\mathbb{R}) : \text{Tr}(M) = 0\}.$$

- (a) i. Prouver que H est un s.e.v. de $M_2(\mathbb{R})$ et donner sa dimension.
ii. Prouver que le commutant de A est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.
- (b) Supposons dans cette question que $A \in \text{Vect}(I_2)$. Que vaut alors C_A ?

On supposera désormais et jusqu'à la fin de l'exercice que $A \notin \text{Vect}(I_2)$.

- (c) i. Justifier l'inclusion $\text{Vect}(I_2, A) \subset C_A$.
ii. Prouver que $\dim(C_A) \geq 2$.
Cette dimension vaut 2. On l'admet.
iii. Avec des arguments de dimension, prouver que $C_A + H = M_2(\mathbb{R})$. En déduire $\dim(C_A \cap H)$ puis donner une base de $C_A \cap H$ construite à l'aide de la matrice A .

Problème I Polynômes

Le but du problème est de déterminer et d'étudier l'ensemble des couples de polynômes (U_n, V_n) tel que :

$$(1) : U_n \times (1 - X)^n + V_n \times X^n = 1$$

$$(2) : \deg(U_n) \leq n - 1 \quad \text{et} \quad \deg(V_n) \leq n - 1$$

Dans une première partie nous démontrerons et rappellerons des résultats préliminaires. Dans la deuxième partie nous montrerons l'existence et l'unicité pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ d'un tel couple. Enfin dans la dernière partie nous expliciterons les coefficients du polynôme U_n .

Partie I : Résultats préliminaires

1. Rappeler la formule du binôme de Newton pour les polynômes.
2. Montrer que pour tout couple de polynômes (P, Q) s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$X^m \times P = (1 - X)^n Q$$

alors X^m divise Q et $(1 - X)^n$ divise P .

Partie II : Existence et unicité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

3. Existence

- (a) En considérant le polynôme $((1 - X) + X)^{2n-1}$ donner deux polynômes U_n et V_n vérifiant (1) et (2) c'est à dire de degré inférieur ou égal à $n - 1$ vérifiant :

$$(1) : U_n \times (1 - X)^n + V_n \times X^n = 1$$

On pourra laisser ces polynômes sous forme d'une somme sans chercher à expliciter les coefficients.

- (b) Donner explicitement les polynômes (U_1, V_1) , (U_2, V_2) et (U_3, V_3) .
- (c) Pour chacun des polynômes U_1 , U_2 et U_3 obtenus, déterminer les racines réelles. Lesquels sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{C}[X]$?

4. Unicité :

Soient A et B deux polynômes vérifiant (1), c'est à dire :

$$A \times (1 - X) + B \times X^n = 1$$

- (a) Montrer que X^n divise $A - U_n$ et que $(1 - X)^n$ divise $V_n - B$.
- (b) En déduire qu'il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$A = Q \times X^n + U_n \quad \text{et} \quad B = -Q \times (1 - X)^n + V_n$$

- (c) En déduire l'unicité du couple (U_n, V_n) vérifiant (1) et (2).

5. On se propose de calculer $U_n(0)$, $U_n(1)$ et $U_n(\frac{1}{2})$

- (a) Déduire de (1) la valeur de $U_n(0)$.
- (b) Calculer $U_n(1)$ à l'aide de l'expression de U_n .
- (c) Montrer que $(U_n(1 - X), V_n(1 - X))$ vérifie (1) et (2). En déduire que $V_n(X) = U_n(1 - X)$ et la valeur de $U_n(\frac{1}{2})$.

Partie III : Calcul des coefficients de U_n

On se propose de montrer que, pour tout entier $n \geq 2$,

$$(3) \quad nU_n - (1 - X)U'_n = n \binom{2n-1}{n} X^{n-1}$$

et d'en déduire les coefficients de U_n .

6. En dérivant l'égalité (1) montrer que X^{n-1} divise le polynôme $nU_n - (1 - X)U'_n$.

7. En déduire qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$nU_n - (1 - X)U'_n = \alpha X^{n-1}$$

8. Montrer que $\alpha = n \binom{2n-1}{n}$.

9. Notons, pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ a_k les coefficients de U_n , de sorte que :

$$U_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$$

Montrer que les a_k vérifie une relation de récurrence.

10. En déduire la forme explicite de U_n .

11. Établir de la question précédente que pour tout entier $n \geq 2$:

$$\binom{2n-1}{n} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{k+n-1}{k}$$

Étude d'intersections d'hyperplans

Dans tout ce qui suit $\mathbb{K}$ est soit l'ensemble $\mathbb{R}$, soit l'ensemble $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

On rappelle qu'un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.

Partie I : Description d'un sous-espace vectoriel en intersection d'hyperplans.

Le but de cette partie est de montrer que tout sous-espace vectoriel peut s'écrire comme l'intersection d'un certain nombre d'hyperplans.

1. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans.

(a) Soit H un hyperplan, montrer que si $x \notin H$ alors on a :

$$E = H + \text{Vect}(x)$$

(b) Montrer que si $H_1 \neq H_2$ alors

$$E = H_1 + H_2$$

(c) Déterminer la dimension de $H_1 \cap H_2$ selon que $H_1 = H_2$ ou non.

2. (a) Soient H un hyperplan de E et F un sous-espace vectoriel de E . Déterminer la dimension de $H \cap F$ selon que $F \subset H$ ou non.
(b) Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, si $H_1, \dots, H_p$ sont des hyperplans de E alors ;

$$\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p$$

3. Soit F un sous-espace vectoriel de E distinct de E . On pose $p = \dim F$.

Nous allons montrer dans cette question que F peut s'écrire comme l'intersection de $n - p$ hyperplans.

Supposons dans un premier temps que $F \neq \{0\}$.

(a) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e_i \in F$.

On pose pour tout $i \in \llbracket p + 1, n \rrbracket$ $H_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n)$.

(b) Montrer que, pour tout $i \in \llbracket p + 1, n \rrbracket$, les H_i sont des hyperplans de E .

(c) Montrer enfin que $F = H_{p+1} \cap \dots \cap H_n$

Supposons maintenant que $F = \{0\}$.

(d) Montrer que F peut s'écrire comme intersection de n hyperplans.

Partie II : Décomposition d'un drapeau en intersection d'hyperplan

On appelle drapeau de E une famille $(F_0, F_1, \dots, F_n)$ de sous-espace vectoriels de E telle que :

$$(1) \quad \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \dim F_i = i,$$

$$(2) \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_{i-1} \subset F_i$$

1. Préciser F_0 et F_n .

2. (a) Justifier que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe un vecteur $e_i \in F_i$ tel que $e_i \notin F_{i-1}$.
(b) Montrer que $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .
(c) Puis montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$F_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$$

(a) Montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, \dots, n \rrbracket$, il existe un hyperplan de E noté H_i tel que $F_{i-1} = F_i \cap H_i$.

(b) Observer qu'alors, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

$$F_{i-1} = H_i \cap \dots \cap H_n$$